

GUÍA

ELABORACIÓN

PROYECTO FINAL DE CICLO (PFC)

CFGS

ÍNDICE

1. Marco normativo
2. Procedimiento administrativo
3. Características generales del PFC
4. Elaboración del PFC
5. Evaluación y calificación del PFC
6. Características formales del PFC
7. ANEXO I: Estructura de la propuesta del PFC
8. ANEXO II: Rúbrica para la evaluación
9. ANEXO III: [Orientaciones](#) para CFGS ASIR
10. ANEXO IV: [Orientaciones](#) para CFGS DAW/DAM

1. Marco normativo

El PFC está regulado en:

- *RESOLUCIÓN del 28 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2020-2021 impartan ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior.*
- *Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, del Ministerio de Educación y Formación Profesional (BOE 175, 24.06.2020), se publican acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021*
- *RESOLUCIÓN de 4 de mayo, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional (DOGV 8807, 08.05.2020), establece el marco y las directrices de actuación que se desarrollarán durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por la COVID-19.*
- *ORDEN 86/2013, de 20 de septiembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional del sistema educativo en la Comunitat Valenciana.*
- *Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.*
- *ORDEN 79/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.*

Esta guía es un conjunto de informaciones administrativas y académicas que pretenden, por un lado servir de orientación, y por otro lado informar de los aspectos que se deben cumplir obligatoriamente para superar el módulo de PFC.

[Volver al Índice](#)

2.- Procedimiento administrativo

- A todos los efectos, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo de Formación en Centros de Trabajo, en los periodos siguientes:

a) **Primer periodo:** se desarrollará en el tercer trimestre del segundo curso académico de los ciclos formativos.

b) **Segundo periodo:** se desarrollará en el primer trimestre del curso académico siguiente a aquel en el que se haya realizado el primer periodo, para el alumnado que no hubiera podido realizar el módulo profesional de FCT en el tercer trimestre del segundo curso.

- El módulo profesional de Proyecto tendrá las fases de realización siguientes:

a) **Presentación y valoración de la propuesta.**

Los proyectos podrán ser propuestos por el alumnado o por el departamento de familia profesional correspondiente al ciclo formativo.

Cuando el proyecto que se realice sea planteado por el alumno o la alumna, se presentará una propuesta sobre el contenido del proyecto que se propone realizar en el mes anterior a la fecha de realización de la evaluación previa a la incorporación al primer periodo de realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo.

Se puede consultar el **ANEXO I: Estructura de la propuesta para el PFC.**

El equipo docente del grupo, presidido por el tutor o la tutora que ejerce la tutoría colectiva del proyecto, valorará la propuesta de proyecto presentada por cada alumno o alumna, teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos previstos.

b) **Designación de tutor o tutora individual del proyecto.**

El equipo docente del grupo acordará, en una reunión convocada a tal efecto y presidida por la jefatura de estudios, la designación de los tutores o las tutoras individuales.

c) **Aceptación de la propuesta y/o asignación de proyectos.**

El equipo docente del grupo procederá a la asignación de proyectos o a la aceptación de los propuestos por el alumnado, lo que debe hacer constar en un acta que se publicará en el tablón de anuncios del centro docente.

El alumnado cuya propuesta de proyecto no fuera aceptada por el equipo docente del grupo dispondrá de un plazo de quince días hábiles, tras la notificación de las causas de manera individualizada al alumnado, para introducir las modificaciones oportunas o proceder a la presentación de una nueva propuesta. Transcurrido este plazo, si no se hubieran presentado modificaciones o una nueva propuesta que fuera aceptada, se considerará que el alumno o la alumna renuncia a la convocatoria del módulo.

d) Registro de la propuesta.

Una vez asignados los proyectos o aceptada la propuesta del proyecto por el equipo docente del grupo y designada su tutoría individual, quedará registrada en la secretaría del centro docente. El registro de la propuesta se tendrá que realizar, al menos, dos meses antes de la fecha que el centro establezca para su exposición o defensa.

Una vez registrada la propuesta, el alumno o la alumna podrá solicitar la renuncia a la convocatoria según lo que establece la normativa vigente sobre evaluación.

e) Entrega, exposición o defensa.

Una vez aceptada la propuesta del proyecto o asignado este, desde Jefatura de Estudios se fijarán las fechas en las que el alumno o la alumna tendrá que entregar, exponer y defender cada proyecto. Estas fechas se publicarán en el tablón de anuncios del centro docente. La ausencia de presentación del proyecto tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia en los términos previstos en la normativa de evaluación de ciclos formativos de Formación Profesional.

- Para la evaluación del PFC, se constituirá un tribunal calificador, compuesto por el tutor/a de FCT del alumno, el tutor/a individual del PFC y el jefe/a de departamento. Podrán asistir otros componentes del equipo educativo.

- A fin de posibilitar la incorporación en el módulo de PFC las competencias adquiridas en el periodo de prácticas en empresa, este módulo se evaluará una vez cursado el módulo

de Formación en Centros de Trabajo. La evaluación de este módulo profesional, por su carácter integrador y complementario del resto de módulos profesionales que componen el ciclo formativo, incluido el de Formación en Centros de Trabajo, quedará condicionada a la evaluación positiva de estos.

Volver al Índice

3.- Características generales del PFC

- El PFC es un módulo de 40 horas, que el alumno/a realizará con el fin de mostrar de forma integrada las competencias adquiridas y los contenidos formativos propios del título del CFGS.
- El PFC no podrá estar plagiado ni haber sido presentado con anterioridad.
- El PFC deberá tener la corrección ortográfica y gramatical que le corresponde.
- La entrega del PFC se realizará en un **documento .pdf debidamente maquetado, subiendo dicho documento al Google Drive habilitado para tal efecto** y que el tutor/a individual indicará al alumno/a.
- Será preceptivo enviar el PFC al tutor/a individual, con antelación suficiente a la exposición (indicado por el/la tutor/a individual).
- Siempre que sea posible, la exposición del PFC incluirá una demostración de las funcionalidades que lo componen.
- Se intentará que la exposición no se limite a una mera lectura de la presentación.
- La exposición tendrá una duración máxima de 30 minutos, incluida la demostración (por ejemplo 20 minutos exposición y 10 demostración). A continuación, el tribunal calificador podrá realizar las preguntas o aclaraciones que considere oportunas.

Volver al Índice

4.- Elaboración del PFC

Actividades formativas

- La tutorización del PFC implica 2 tipos de actividades formativas.

Por una parte, actividades con el tutor/a, que pueden incluir:

- Una sesión informativa inicial para todo el grupo, donde el/la tutor/a del grupo, entre otras cosas, confirmará el PFC a los distintos alumnos y dará las directrices generales aplicables a todos ellos.
- Tutorías individuales por parte del tutor/a individual, donde el alumno, con antelación suficiente a la presentación del PFC, **deberá** presentarle al tutor/a individual el esquema previsto, los objetivos del trabajo, desarrollos preliminares... así como aquellas dudas y preguntas que le vayan surgiendo en la elaboración de su PFC.

Por otra parte, actividades sin el tutor/a.

Éstas consisten en la realización propiamente dicha del PFC por parte del alumno, e incluirán, entre otras actividades, búsqueda de información, fuentes bibliográficas, análisis del material e información recopilados, redacción de borradores y de la versión definitiva del PFC.

Deberes de los alumnos

- Para que el/la alumno/a pueda exponer el PFC, será preceptiva la interacción entre alumno/a y el/la tutor/a (para que este último revise los avances y la evolución de las versiones del PFC).
- En los anexos III y IV, se detallan orientaciones complementarias a la guía, que servirán de referencia al tutor/a individual para poder realizar una óptima tutorización del PFC.

Volver al Índice

5.- Evaluación y calificación del PFC

Se puede consultar la rúbrica que aparece en el Anexo II.

[Volver al Índice](#)

6.- Características formales del PFC

Estructura y extensión del PFC

El PFC deberá seguir la estructura que se indica a continuación:

- Datos de la Portada:

Título del PFC (tamaño letra 36), nombre del autor, curso académico, nombre del ciclo formativo), nombre del centro y del tutor/a individual (tamaño letra 20).
Logotipos del centro y de la familia profesional.

- Página 1ª:

Índice en formato numérico (incluyendo bibliografía y anexos), con apartados y subapartados.

Todo el índice utilizará hiperenlaces al documento.

- Página 2ª:

Introducción que incluirá:

1.- Módulos del CFGS a los que implica.

Para hacer el PFC habrás utilizado capacidades que has desarrollado durante los cursos de primero y segundo, aquí debes pensar qué módulos son los que te han servido de base para realizar el PFC y explicar en qué grado utilizas cada uno de los conceptos o capacidades adquiridas.

2.- Breve descripción del PFC.

Se trata de describir de forma breve el PFC que se va a realizar, explicando las características fundamentales, objetivos y requisitos del mismo.

- Páginas centrales del PFC, que incluirán:

1.- Estudio previo. (*opcional*)

Exponer situación de la empresa, en la que se van a reflejar las necesidades que justifican la elaboración de nuestro PFC.

Estudio de soluciones existentes y solución propuesta en PFC.

2.- Fases y Temporalización.

3.- Desarrollo.

Explicar gráficamente la estructura del PFC.

4.- Presupuesto para implantar el PFC en una empresa.

Elementos necesarios, Materiales de montaje, Servicios externos, Mano de Obra, Alquiler de maquinaria, etc. En cada uno de estos grupos indicarás todos los conceptos a presupuestar con cantidades, precios y descuentos.

5.- Conclusiones.

6.1.- Grado de consecución de objetivos.

6.2.- Problemas encontrados.

6.3.- Mejoras.

- Anexos del PFC, si los hubiera, empezando en una página nueva cada uno.

- Índice con hiperenlaces de los cuadros, tablas, gráficos y equivalentes.

- Bibliografía, empezando en una página nueva.

La extensión del PFC deberá superar las 30 páginas según características tipográficas sugeridas a continuación.

Características tipográficas y otras cuestiones formales

Se recomiendan las siguientes características tipográficas:

- Un tipo de letra (Arial, Times New Roman, o equivalente).
- Tamaño de letra 12 puntos.
- Espaciado entre líneas de 1,5 cm.
- Márgenes a izquierda y derecha de 3 cm.
- Márgenes superior e inferior de 2,5 cm.
- Encabezado: título PFC.
- Pie de página: nombre alumno, número de página..
- Epígrafes numerados, ordenados jerárquicamente desde los epígrafes superiores, en mayúsculas y negrita, a los inferiores en minúsculas y sin negrita.

Los cuadros, tablas, gráficos y equivalentes deberán estar numerados correlativamente. Asimismo, deberá indicarse el título en la parte superior y la fuente de información en la parte inferior.

Las imágenes insertadas tendrán un tamaño adecuado a la información que contengan y a su nitidez. Deben llevar pie de foto, con orden numérico e indicación del contenido.

Todas las citas y referencias bibliográficas que aparezcan en la bibliografía deberán estar citadas en el texto.

[Volver al Índice](#)

7.- ANEXO I: Estructura de la propuesta del PFC

Tened en cuenta que, en este último curso, para obtener el título se debe realizar el PFC en paralelo con la FCT durante el último trimestre. Para ello, es imprescindible que los alumnos/as presenten una propuesta de PFC que deberá ser aprobada por el Equipo Educativo antes de su realización.

Por tanto, aquellos de vosotros/as que esperáis superar con éxito todos los módulos para así realizar la FCT y obtener el título en junio, deberéis presentar una propuesta para su estudio, por parte del Equipo Educativo, antes de la fecha publicada.

Desde que la presentéis, en febrero, hasta marzo, se podrían hacer rectificaciones y/o cambios justificados, es decir no tiene que ser necesariamente definitiva ni inamovible, pero sí que debe haber una propuesta.

Estructura básica de la propuesta para el PFC.

1. Introducción y Objetivos.

Contendrá la explicación del contexto en el que se pretende aplicar el PFC.

2. Análisis de la problemática que se pretende resolver.

Explicación de las actividades que se realizan en la entidad y que se quieren optimizar y mejorar con el desarrollo del PFC.

[Volver al Índice](#)

8.- ANEXO II: Rúbrica para la evaluación

		Nota numérica decimal								
Pesos		10	8	6	4	2			Totales	
20 %	Aspectos formales	Presentación	La presentación sintetiza todo lo necesario, sin ser simple.	La presentación es coherente, resaltando los aspectos más relevantes.	La presentación muestra lo mínimo, teniendo diapositivas de más/menos.	La presentación es extremadamente sencilla y/o cuesta seguirla.	La presentación es deficiente		0	
		Estructura Documental	La estructura documental tiene un orden lógico y coherente.	La estructura documental tiene puntos que podrían ponerse en otro orden.	La estructura documental tiene puntos que podrían ponerse en otro orden, o falta algún punto.	La estructura documental no está completa del todo.	La estructura documental no sigue un guión coherente, o faltan puntos.		0	
		Organización	El trabajo está correctamente organizado.	Podría mejorarse el orden del trabajo realizado.	Le falta haber ordenado alguna diapositiva.	Da la impresión de ir a "salto de mata", y cuesta seguir el orden.	La organización es muy mala, o inexistente.		0	
		Redacción	El texto tiene una lectura amena, y clara del trabajo realizado.	El texto explica todo lo realizado, pero se hecha en falta la ayuda de imágenes y/o gráficos.	El texto explica todo lo trabajado, aunque resulta confuso en algunos casos.	El texto no explica algunos detalles claves del trabajo realizado.	El texto tiene faltas de ortografía y resulta confuso de leer.		0	
						Nota del apartado			0,000	
		Nota numérica decimal								
30 %	Exposición y Defensa	Calidad exposición oral	Exposición clara y concisa, ajustándose al tiempo.	Expone en tiempo, pero lee demasiado el texto.	Expone todo lo necesario, pero se excede en tiempo.	Faltan puntos por explicar, o no lo realiza adecuadamente.	No expone de forma clara.		0	
		Respuestas a preguntas	Responde a las preguntas con rigor.	Responde a casi todas las preguntas adecuadamente.	Responde a las preguntas de manera sencilla.	No sabe algunas preguntas planteadas.	No deja tiempo para preguntas, o bien no las sabe responder.		0	
						Nota del apartado			0,000	
		Nota numérica decimal								
50 %	Contenidos	Dificultad	Muy difícil	Difícil	Normal	Fácil	Trivial	0	5%	0,000
		Grado de resolución de la propuesta	El proyecto se consigue en su totalidad de manera óptima.	El proyecto consigue su objetivo.	El proyecto consigue su casuística más normal, pero hay excepciones que no funcionan.	No se consigue resolver el problema adecuadamente, aunque se ha estado cerca de la solución.	No se consigue resolver el problema adecuadamente.	0	15%	0,000
		Proyecto integrador ** Anexo detalle ciclo	Se integran totalmente y de manera óptima los contenidos del ciclo	Se integran adecuadamente la mayoría de los contenidos del ciclo	Se integran adecuadamente bastantes contenidos del ciclo.	No se integran adecuadamente algunos contenidos del ciclo	Carencias importantes de contenidos del ciclo	0	50%	0,000
		Originalidad	No hay nada parecido a lo realizado.	Aunque hay algo ya similar, éste lo supera.	Se ha introducido alguna mejora a lo existente.	Se ha tratado de modificar algo ya realizado.	Más de lo mismo.	0	15%	0,000
		Actualidad	De los últimos 3 meses	Del último año.	Tiene tiempo, y se podrían haber utilizado otras tecnologías.	Es algo viejo.	Obsoleto	0	15%	0,000
						Nota del apartado			0,000	

Volver al Índice

9.- ANEXO III: Orientaciones para CFGS ASIR

Introducción

- Este documento es una hoja de orientaciones de todos los aspectos que tiene que cumplir el PFC para CFGS ASIR.
- El alumno/a tiene que repasar que su PFC cumple con todos los requisitos y en caso de tener duda acerca de alguno de los puntos, debe comunicarlo a su tutor/a individual.

Si se trata de un PFC de implantación de aplicación web

- ☐ El PFC tiene que estar instalado en un servidor cloud y accesible mediante un nombre de dominio (no mediante dirección ip).
- ☐ En el apartado de soluciones existentes se nombran otras alternativas existentes.
- ☐ En el apartado de Recursos hay un presupuesto del coste anual de mantener la aplicación en un servidor que se considere adecuado para el tipo de aplicación para una empresa u organización .

Si se trata de un PFC de probar una funcionalidad de un sistema operativo

- ☐ Se incluye una descripción detallada de un escenario en el cual la funcionalidad resulte de utilidad.
- ☐ En el anexo se incluyen las máquinas virtuales utilizadas para las pruebas.
- ☐ Se incluye un presupuesto del hardware necesario para ponerlo en funcionamiento en una empresa.

Si se trata de un PFC para probar una funcionalidad de una nube pública (tipo Azure, Amazon AWS o Google Cloud)

- ☐ Se incluye una descripción detallada de un escenario en el cual la funcionalidad puede ser útil.

Si se trata de un PFC basado en hardware (real o virtualizado)

- ☐ Se incluye una descripción general acerca del hardware utilizado.
- ☐ Hay un presupuesto pensado para una empresa del hardware necesario.

Aspectos generales del PFC

- ☐ La memoria del PFC tiene una extensión mínima de 40 páginas.
- ☐ El índice contiene los números de página.
- ☐ Hay figuras y/o diagramas explicativos (no cuentan las capturas de pantalla).
- ☐ Las figuras y/o diagramas explicativos están numerados y con un pie.
- ☐ A continuación del índice general hay un índice con el número de las figuras y diagramas que aparecen.
- ☐ Existe un índice del contenido del anexo.
- ☐ El texto está justificado.
- ☐ El encabezado de página contiene el título del PFC.

- ☐ El pie de página contiene el nombre del alumno y el número de página.
- ☐ La portada contiene los siguientes elementos: título del PFC, nombre alumno, nombre tutor/a, ciclo, curso y nombre del centro.
- ☐ Cada uno de los apartados principales del PFC empieza en una página nueva.
- ☐ Se han realizado al menos 2 tutorías con el tutor/a individual.
- ☐ Se ha realizado al menos un ensayo de la exposición con el/la tutor/a individual.
- ☐ Se ha comprobado que toda la funcionalidad es operativa, no se han dejado partes del PFC sin funcionar correctamente.

APARTADOS DEL PFC

1.- INTRODUCCIÓN

1.1 Módulos a los que implica

- ☐ Se nombran módulos de primero y de segundo.
- ☐ Se utiliza una tabla con 2 columnas, la primera para el módulo y la segunda con los contenidos relacionados.
- ☐ Se menciona el módulo de docencia en inglés.
- ☐ Se utiliza la página sólo para este apartado.

1.2 Breve descripción del PFC

- ☐ La descripción tiene una longitud mínima de 1 página.
- ☐ Se utiliza al menos 1 gráfico o esquema.
- ☐ Se explica claramente un posible escenario real o ficticio de uso del PFC.
- ☐ Existe el apartado de objetivos del PFC con al menos 3 puntos claves
- ☐ Se utiliza la/s página/s sólo para este apartado.

2.- ESTUDIO PREVIO

- ☐ Si el PFC está pensado para una empresa real, se explica la situación actual de la empresa y la problemática que se intenta solucionar o mejorar.
- ☐ Si el PFC NO está pensado para una empresa concreta, se explica un escenario de empresa donde se podría aplicar el PFC.
- ☐ La descripción tiene una longitud mínima de 1 página.
- ☐ Se utiliza la/s página/s sólo para este apartado.

2.1 Estudio de soluciones existentes (puede ocurrir que este apartado para algún PFC en concreto no tenga sentido)

- ☐ Se nombran otras soluciones tecnológicas que existen para resolver el mismo problema y las diferencias respecto a la solución elegida.
- ☐ Se justifica la elección tomada (aunque sea simplemente que hay que tomar una elección).
- ☐ El apartado tiene una longitud mínima de 1 página.
- ☐ Se utiliza la/s página/s sólo para este apartado.

3.- PLAN DE TRABAJO

- ☐ Se incluye una tabla que contenga la siguiente información: semana (en el siguiente formato: semana lunes *dd/mm/aa* viernes *dd/mm/aa*), tareas realizadas y número de horas realizadas aproximadamente
- ☐ Al final de la tabla anterior está la suma de las horas realizadas que tiene

4.- DISEÑO

En este apartado se trata de explicar mediante gráficos las partes que contiene el PFC o la solución utilizada.

- ☐ Se incluye al menos un esquema o gráfico con las partes que componen el PFC y a continuación una explicación de cómo se relacionan estas partes entre sí.
- ☐ (OPCIONAL) Se incluyen más esquemas junto con sus explicaciones detallando partes concretas del PFC.

5.- IMPLANTACIÓN

Este apartado es el más largo de todo el PFC y se deben explicar los pasos seguidos a la hora de desarrollar el PFC. Para que quede más claro, hay que desglosar este apartado en varias partes.

- ☐ Al inicio hay una explicación de las diversas partes en las que se ha dividido la implantación del PFC (al menos 3 partes). Para ello se utiliza una enumeración.
- ☐ Cada una de las partes de la implantación están numeradas como subapartados: 5.1, 5.2, 5.3 ...
- ☐ Cada uno de los subapartados empieza en una página nueva.
- ☐ Si tiene sentido se incluye un apartado final de presupuesto orientado a la implantación en una empresa (real o ficticia). Si la empresa es ficticia se dan algunos datos orientativos como tamaño, número de usuarios posibles ...

6.- RECURSOS

- En este apartado hay que poner los recursos utilizados para llevar a cabo el PFC.
- Si se trata de un PFC real para una empresa, hay que indicar los recursos económicos y humanos implicados.
- Si se trata de otro caso, hay que indicar los recursos que se han utilizado más allá de un equipo informático del que todo el mundo dispone. Por ejemplo: hardware de pruebas, hardware de red, dispositivos especiales, cuenta en servicio de hosting, software ...
- ☐ No se mencionan equipos informáticos ni software “estándar”, que se asume todo alumno dispone en su domicilio.
- ☐ Se mencionan herramientas de virtualización, si han sido utilizadas, o servicios externos de empresas (alojamiento, software ...).
- ☐ Se indica el tipo de licencia o si se trata de cuentas educativas, de demostración, duración, limitaciones ...
- ☐ En el caso del hardware, se indica modelo, procedencia (centro, empresa, compra ...).
- ☐ Si el alumno ha realizado algún desembolso económico, también se indica.

7.- CONCLUSIONES

☐ Cada subapartado empieza en una página nueva

7.1.- Grado de consecución de objetivos

☐ Se muestra una tabla con los objetivos del apartado 1.2 y al lado de cada uno el grado de consecución y si no se ha logrado completamente un objetivo hay que indicar brevemente (en el siguiente subapartado se profundizará más) el motivo (problema técnico, falta tiempo, falta material...)

7.2.- Problemas encontrados

- Hay que tener en cuenta que todos los PFC van a enfrentarse a problemas, algunos se resolverán y otros no.
- Un problema es un “obstáculo” que requiere de tiempo y pruebas para intentar solucionarlo.
- Un problema NO es un obstáculo que se resuelve haciendo una búsqueda rápida.
- ☐ Se muestran al menos 3 problemas encontrados y la resolución a los mismos (hay que tener en cuenta la definición anterior de lo que es un problema)

7.3.- Mejoras

- Todo PFC, por definición puede ser mejorado y ampliado si se dispone de más tiempo y/o recursos.
- ☐ Se proponen al menos 3 propuestas de mejora al PFC y los recursos necesarios para realizarlos (aunque sea simplemente de más tiempo).

8.- ANEXOS Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Hay que tener en cuenta que se pueden usar anexos en un almacenamiento externo tipo y también pueden usarse anexos al final de la memoria propiamente dicha. Por ejemplo, se pueden usar anexos con el listado de scripts o de ficheros de configuración importantes.

☐ Se muestra un listado del contenido de los anexos utilizando para ello una página completa

9.- REFERENCIAS / BIBLIOGRAFÍA

En este apartado, todas las referencias se tienen que poner ordenadas alfabéticamente por apellido o autor sin importar si es papel o electrónica.

Volver al Índice

10.- ANEXO IV: Orientaciones para CFGS DAW/DAM

ASPECTOS GENERALES

- Serán necesarias al menos 2 tutorías
- Se tiene que realizar un ensayo de la presentación con el/la tutor/a
- Toda la funcionalidad tiene que ser operativa, no se pueden dejar partes del PFC sin funcionar correctamente.

MEMORIA

- Se debe incluir el modelo Entidad/Relación, script de creación de tablas, y relación de instrucciones SQL lanzadas desde la aplicación.
- Tienen que haber capturas, explicando las funcionalidades de la aplicación.
- Nombrar todos los frameworks, plantillas web ... utilizados en el PFC.
- El PFC debe estar libre de faltas ortográficas.
- Se ha de incluir una “guía de estilos” indicando:
 - las fuentes y código de colores usados y cómo/dónde se han usado.
 - las imágenes han de ser libres de derechos. si no son propias, se ha de indicar la url del banco de imágenes de dónde las has obtenido.

SERVIDOR

- Arquitectura a tres capas
- Patrón de diseño front controller.
- Patrón de diseño vista compuesta.
- Se tiene que incluir formularios de registro y login.
- Subida de ficheros al servidor desde cliente.
- Desde listados, se debe poder acceder a detalles de los elementos individuales.
- Listado paginado (se puede implementar en servidor o en cliente).

CLIENTE

- Validación de todos los formularios.
 - Implementar la validación del lado del cliente para garantizar que los datos introducidos por el usuario son correctos antes de enviarlos al servidor.
 - Mostrar mensajes de error claros y descriptivos ante entradas invalidas.
- Incorporación de mecanismos de actualización dinámica (AJAX).
 - Realizar peticiones asíncronas al servidor o a endpoints externos utilizando Ajax o Fetch.
 - Manejar de forma adecuada las respuestas de las peticiones, actualizando la interfaz de usuario y/o mostrando mensajes de retroalimentación al usuario.
- No usar “alerts” para mostrar mensajes de error.

DISEÑO

- El diseño utilizado tiene que ser actual y seguir las pautas de accesibilidad.
- La aplicación Web ha de ser responsive.
- Las imágenes usadas en todas las páginas:
 - siempre han de guardar la relación de aspecto de la imagen original
 - han de ser libres de derechos
- En anexo, incluir el **prototipado** completo de la aplicación desarrollado con FIGMA o similar.

- Validación de todos los HTML y CSS.

DESPLIEGUE

- La aplicación debe estar desplegada en un servidor de internet.
se puede utilizar por ejemplo azure, hostinger u otro servicio gratuito o comercial
- La aplicación debe ser accesible mediante un dominio no mediante ip ni mediante subdominios. pueden utilizarse servicios como dot.tk gratuitos
- La aplicación debe ser accesible directamente mediante www.xxx.yyy y mediante xxx.yyy siendo xxx.yyy el dominio utilizado.

[#Índice](#)

[Volver al Índice](#)